Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS PEDRO II
Rua Antonino Martins de Andrade, 750, Engenho Novo, PEDRO II / PI, CEP 64.255-000
Site: www.ifpi.edu.br

EDITAL 1/2025 - COPEI/DG-PEDROII/CAPEDII/IFPI, de 22 de maio de 2025.

Edital de inscrições para Feira de Inovação, Ciência e Tecnologia Sustentável na Terra da Opala"

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal do Piauí – Campus Pedro II, no exercício de sua missão institucional de promover a educação pública, gratuita e de qualidade, torna público o presente edital, que estabelece as diretrizes para a realização da Feira de Inovação, Ciência e Tecnologia Sustentável na Terra da Opala – FICTO 2025, a ser realizada em novembro de 2025, no município de Pedro II – PI

Esta iniciativa visa fomentar a educação científica, tecnológica e sustentável entre estudantes da região, despertando o interesse pela investigação, criatividade e resolução de problemas reais por meio do desenvolvimento de projetos interdisciplinares. A proposta da FICTO é proporcionar um espaço formativo de troca de saberes, práticas inovadoras e diálogo entre ciência, cultura, sustentabilidade e comunidade.

Com o tema "**Feira de Inovação, Ciência e Tecnologia Sustentavel na Terra da Opala"** a Feira convida escolas, estudantes e professores a refletirem sobre os desafios e as potencialidades local, buscando integrar saberes científicos e tradicionais em prol de soluções que promovam a preservação ambiental, o desenvolvimento local e o protagonismo juvenil.

A FICTO será um ambiente de experimentação e construção colaborativa de conhecimentos, em que os participantes poderão propor e apresentar ideias, pesquisas, protótipos e soluções tecnológicas que dialoguem com a realidade do território, contribuindo com a valorização das riquezas naturais, como a opala, e com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.

Neste contexto, o IFPI – Campus Pedro II propõe a implementação de práticas educativas que incentivem a pesquisa, a inovação e a reflexão crítica sobre os desafios socioambientais, com foco em ações sustentáveis e no fortalecimento da identidade regional.

A FICTO 2025 representa uma oportunidade singular para estudantes, docentes, pesquisadores(as) e a comunidade em geral se envolverem em um processo educativo transformador, colaborando para um futuro onde ciência, tecnologia e cultura estejam a serviço do bem comum e da sustentabilidade.

1. DA FEIRA FICTO 2025

A FICTO 2025 é um evento educacional e científico que tem por objetivo fomentar o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de projetos que articulem ciência, inovação e sustentabilidade. Com o tema: "Soluções Sustentáveis para um Futuro Melhor: Ciência, Inovação e Tecnologia no Sertão das Opalas" A Feira propõe mobilizar a comunidade escolar, acadêmica e local para refletir sobre os desafios contemporâneos da sustentabilidade, valorizando o conhecimento científico, os saberes populares e a

criatividade dos(as) estudantes do município de Pedro II. Serão premiados os 15 melhores trabalhos, e um estudante de cada grupo será contemplado com uma bolsa na modalidade Iniciação Científica Júnior (ICJ), no valor de R$ 300,00 mensais, pelo período de 12 meses. Todos os participantes que apresentarem trabalhos receberão certificados.

2. DOS OBJETIVOS

São objetivos da FICTO 2025:

a) Estimular o interesse pela pesquisa científica e pelo desenvolvimento de soluções criativas para problemas locais e globais;

b) Incentivar a interdisciplinaridade e o protagonismo estudantil por meio da investigação científica;

c) Promover a integração entre educação básica, técnica e superior, comunidade e setor produtivo;

d) Popularizar a ciência, a tecnologia e a inovação no contexto regional;

e) Valorizar práticas sustentáveis, saberes tradicionais e tecnologias sociais.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, no período de 01 a 15 de julho de 2025, por meio do link: https://snctp2.org/

3.2 As inscrições devem ser realizadas pelas/os professoras/es orientadoras/es responsáveis pelas equipes, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no portal.

3.3 Cada equipe deve ser composta por um(a) professor(a) orientador(a) e um grupo de no máximo 3 estudantes da mesma instituição de ensino sendo que cada estudante só poderá participar de um projeto;

3.4 Não há limite para o número de projetos por escola/instituição, desde que cada equipe e projeto estejam corretamente identificados e atendam às exigências deste edital.

3.5 No momento da inscrição, deverão ser fornecidas as seguintes informações:

a. Título do projeto;

b. Nome da/o professor(a) orientador(a) e estudante que, em caso de classificação, receberá a bolsa;

c. Todos os estudantes da educação básica estão hábitos a concorrerem as bolsas, com exceção os estudantes que estão cursando em 2025 o 3 ano do ensino médio.

d. Nome da escola responsável pelo projeto;

e. Situação problema - A pergunta principal que pretende responder com a pesquisa, formulação do problema gerador;

f. Um resumo simples do projeto.

3.6 As informações fornecidas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da professora/or orientadora/or e devem refletir com clareza o projeto a ser desenvolvido.

3.7 Serão vedadas as inscrições de trabalhos que utilizem substâncias tóxicas, inflamáveis ou de uso controlado; materiais perfurocortantes ou que possam causar ferimentos; animais; membros ou órgãos dissecados; fluidos orgânicos (sangue, urina etc.); imagens de

técnicas médico-hospitalares e de necrópsia. Exceções: cabelos, unhas, cortes histológicos montados, e lâminas de tecido úmido quando devidamente lacrados

3.8 Após a seleção do projeto, a/o professora/or orientadora/or receberá acesso aos seguintes ambientes virtuais:

a. Turma virtual no Google Sala de Aula, destinada ao acompanhamento contínuo pela comissão organizadora da FICTO;

b. Grupo de WhatsApp para suporte adicional.

3.9 Não serão aceitas inscrições incompletas, fora do prazo estipulado ou realizadas por outros meios que não sejam o site oficial da Mostra.

3.10 Só serão aceitas inscrições de estudantes matriculados em escolas do município de Pedro II.

4 DAS ÁREAS DE PESQUISA

4.1 Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Os projetos devem investigar as complexas interações entre o ser humano, o espaço geográfico e os aspectos sociais, culturais, políticos e históricos que moldam a vida em sociedade, tendo como fio condutor a relação com a opala. Os trabalhos podem explorar os saberes tradicionais das comunidades indígenas e técnicas de manejo sustentável, as transformações territoriais e conflitos socioambientais provocados por grandes empreendimentos, e as dimensões socioculturais manifestadas em rituais, festas e expressões artísticas relacionadas aos povos tradicionais. Poderão ser abordadas também questões relacionadas à economia local, incluindo cadeias produtivas sustentáveis, cooperativas de joalheiros, agricultores, e o turismo local. Investigações sobre mobilização social, educação ambiental, legislação de proteção aos recursos hídricos. Os projetos podem promover reflexões críticas fundamentadas em metodologias científicas rigorosas que tragam propostas concretas par que contribuam para melhorias reais nas comunidades envolvidas. A interdisciplinaridade com áreas como Antropologia, História, Sociologia, Geografia, Filosofia, Economia, Direito e Ciências Políticas deve estar presente, valorizando os saberes tradicionais, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação metodológica para enfrentar os desafios contemporâneos.

4.2 Linguagens e suas Tecnologias: Projetos que exploram as manifestações linguísticas, artísticas e corporais relacionadas a exploração sustentável da opala, abrangendo os conhecimentos de Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras, Educação Física e Arte. Busca-se investigar as narrativas, mitos, canções, expressões artísticas e práticas corporais que representam a conexão entre as pessoas de diferentes raças. Os trabalhos podem contemplar estudos sobre a literatura regional, vocabulários específicos, tradução de saberes tradicionais, manifestações culturais regionais, bem como o desenvolvimento de tecnologias de comunicação que promovam a valorização e preservação dos patrimônios culturais. O objetivo é fomentar a compreensão crítica sobre como as linguagens que refletem, preservam e transformam as relações entre os seres humanos e o meio ambiente, contribuindo para soluções sustentáveis e o diálogo intercultural.

4.3 Matemática e suas Tecnologias: Projetos que explorem os conhecimentos matemáticos aplicados ao estudo da exploração sustentável da opala, desenvolvendo modelos, análises quantitativas e soluções tecnológicas que contribuam para a compreensão e preservação do meio ambiente. Os trabalhos devem promover a integração da Matemática com questões ambientais reais, estimulando o raciocínio lógico, a abstração e a resolução de problemas complexos relacionados à preservação do meio ambiente. Os estudantes poderão trabalhar com modelagem matemática, análise estatística de dados e impactos das mudanças climáticas. Desenvolvimento de algoritmos para monitoramento ambiental e

previsão de fenômenos relacionados a exploração da opala. Criação de simulações matemáticas para visualizar cenários de preservação ou degradação ambiental. Uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina para análise de padrões em dados ambientais. Desenvolvimento de aplicativos e ferramentas digitais para engajamento comunitário na proteção dos recursos naturais. Estudos de otimização para uso sustentável da água em comunidades indígenas e urbanas. Aplicação de matemática financeira em projetos de economia local e bioeconomia sustentável. Os projetos devem estimular os estudantes a utilizar conceitos matemáticos como ferramentas para investigar, compreender e propor soluções para desafios reais relacionados ao meio ambiente, promovendo o protagonismo juvenil na pesquisa científica e na construção de um futuro sustentável.

4.4 Ciências da Natureza e Educação Ambiental: Os projetos em Ciências da Natureza, Ciências, Física, Química e Biologia, devem propor soluções práticas para desafios ambientais e sociais. Entre as temáticas abordadas, destacam-se o impacto de produtos químicos industriais para o meio ambiente, estratégias de conservação, assim como a criação de projetos interdisciplinares que incentivem soluções inovadoras e sustentáveis para problemas reais. A abordagem deve integrar métodos científicos e/ou empíricos, promovendo o uso consciente dos recursos naturais, beneficiando a sociedade e impulsionando a inovação.

4.5 Robótica, Automação e Aplicação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC): Esta categoria abrange projetos relacionados à construção de robôs, automação, desenvolvimento de softwares e aplicação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Os projetos podem ser desenvolvidos por estudantes e profissionais de qualquer área do conhecimento, não se limitando apenas a especialistas em ciências exatas. A diversidade de formações enriquece a abordagem, permitindo soluções mais criativas e inclusivas. Os projetos devem ser desenvolvidos por meio de pesquisas que explorem a criação e automação de uma máquina ou robô como resultado da aquisição de conhecimentos, e/ou a compreensão, utilização e criação das TICs de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. É essencial que o projeto parta de uma situação-problema e esteja em consonância com a temática proposta. Para o desenvolvimento, poderá ser feito uso de kits prontos de montagem, transformação de materiais recicláveis para compor as peças do robô, ou apresentação de práticas pedagógicas fundamentadas na compreensão e utilização qualificada e ética das diversas ferramentas digitais existentes. Além do domínio do universo digital e/ou execução da montagem da máquina. É fundamental que o processo produza um robô capaz de receber comandos e executar certas tarefas com eficiência, assim como demonstrar a compreensão dos impactos positivos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade.

5. DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

5.1 As etapas de elaboração e execução dos projetos acontecerão de forma orientada, segundo cronograma estabelecido no **Anexo I**.

5.2 O acompanhamento será realizado através de plataformas virtuais e reuniões presenciais com a Comissão Organizadora.

6.0 PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS PARA A FEIRA

6.1 A escolha dos trabalhos será feita por uma comissão avaliadora composta por no mínimo 2 (dois) profissionais da comissão científica, indicados pela comissão organizadora do evento.

6.2 Os avaliadores terão como foco analisar a qualidade do projeto dos estudantes e a sua compreensão do tema investigado, dos conceitos trabalhados, e sua pertinência e adequação à faixa etária dos estudantes, ciclo escolar e proposta curricular do ano que

cursa.

6.3 Todos os trabalhos selecionados deverão ser apresentados durante a 1ª FICTO em novembro de 2025.

6.4 Durante a Feira, a avaliação dos trabalhos será realizada por uma comissão julgadora especialmente formada para esse fim, que levará em conta:

1. A pertinência do trabalho ao tema da Feira;

2. A compreensão dos conceitos apresentados e domínio dos conteúdos por parte dos estudantes;

3. A criatividade na apresentação;

4. O rigor nos experimentos ou procedimentos científicos apresentados;

5. Os resultados e produtos desenvolvidos pelos estudantes no decorrer do desenvolvimento do projeto.

Obs.: Os trabalhos não finalizados ***até a data da Feira serão desclassificados.***

7. DA EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS

7.1 A apresentação dos trabalhos ocorrerá presencialmente em novembro de 2025 na Praça Domingos Mourão Filho.

7.2 Cada equipe contará com um espaço para exposição e deverá apresentar banner explicativo, protótipos ou recursos visuais de apoio.

7.3 É obrigatória a permanência de, no mínimo, 02 (dois) estudantes integrantes da equipe do projeto no estande, sendo permitidos revezamentos para atender à demanda e vedada a ocupação em número inferior.

7.4 Os banners explicativos, protótipos ou recursos visuais de apoio devem permanecer expostos durante todo o tempo de visitação e as equipes devem garantir que as/os estudantes estejam preparados para apresentar o projeto de forma clara e objetiva.

7.5 É obrigatória a utilização do uniforme da Instituição de Ensino ou do Projeto a ser apresentado pelos estudantes expositores, bem como do crachá de identificação a ser fornecido pela organização;

7.6 É permitida a distribuição de materiais educativos relacionados ao projeto, desde que sejam seguros e adequados ao público e ao ambiente da Mostra;

7.7 A apresentação dos projetos deve obedecer aos princípios do método científico, utilizando como base o banner e os materiais expostos.

7.8 A presença das professoras/es orientadoras/es é obrigatória durante o período de exposição. Na ausência destes, a escola poderá designar 01 (um) representante do seu respectivo quadro de professoras/es ou servidoras/es para acompanhar os estudantes expositores.

7.9 As/Os professoras/es orientadora/es poderão assistir às apresentações de suas equipes, mas não deverão interferir ou fazer comentários durante a apresentação.

7.10 Cada equipe é responsável por providenciar todo o material necessário para montagem e apresentação, assim como pela limpeza, integridade e conservação dos respectivos espaços.

7.11 É proibida a exposição dos seguintes itens:

a. Organismos vivos, dissecados ou preservados (animais, microrganismos, embriões etc.);

b. Órgãos ou membros de animais/humanos ou seus fluidos (sangue, urina, etc.), exceto: dentes, cabelos, unhas, ossos secos de animais, cortes histológicos dissecados e lâminas de tecido úmido quando lacrado;

c. Gelo seco ou outros sólidos sublimáveis;

d. Matérias com células expostas;

e. Produtos químicos voláteis, tóxicos, corrosivos combustíveis e/ou de uso controlado;

f. Materiais perfurocortantes, seringas, agulhas, materiais de vidro ou qualquer material que possa provocar ferimentos/acidentes;

g. Fotografias ou quaisquer materiais ofensivos à dignidade humana;

h. Aparelhos de áudio que não façam parte do projeto ou atrapalhem as apresentações das exposições circunvizinhas.

8. DOS CERTIFICADOS E PREMIAÇÕES

8.1 Serão emitidos certificados para todos os(as) participantes;

8.2 Durante a realização da Feira os trabalhos receberão uma nota final, composta pela média das notas dos avaliadores.

8.3 Os 15 trabalhos melhor avaliados terão certificado e bolsas de Iniciação Científica Júnior - ICJ por 12 meses para um estudante do grupo.

9.2 Ao se inscreverem, os participantes autorizam o uso de imagens e materiais produzidos durante o evento para fins institucionais e educativos.

Anexo I

PRIMEIRA FASE	
Divulgação do edital nas escolas de educação básica	01 a 30/06
Inscrições dos projetos	01 a 15/07
Divulgação dos projetos aceitos no site e redes sociais da SNCT	30/07
SEGUNDA FASE (Cronograma de acompanhamento)	
Levantamento bibliográfico sobre o tema para justificar cientificamente a pesquisa e estabelecer as bases teóricas para a investigação.	01 a 15/08
Justificativa, Contextualização, Definição do Objetivo Geral e Objetivos Específicos.	16 a 30/08
Metodologia e Resultados Esperados. • Descrição da metodologia, incluindo o tipo de	01 a 15/09

pesquisa, os participantes, os instrumentos de coleta e a forma de análise dos dados. • Os resultados esperados devem indicar a contribuição educativa e social do projeto.	
Execução do Projeto na Escola, Análise e Discussão dos Resultados • Realização prática das atividades planejadas, coleta e análise dos dados e produção dos materiais investigativos	16/09 a 31/10
Elaboração da versão final do projeto, incluindo introdução, conclusões, resumo, escolha de palavras-chave, organização das referências utilizadas e organização do material para apresentação.	01 a 20/11
Apresentação	21/11
Divulgação dos resultados	05/12
Entrega da documentação dos estudantes para implementação da bolsa	10/12
TERCEIRA FASE (Produção de artigo para publicação)	
Escrita da introdução e objetivo geral	Janeiro, fevereiro e março/2026
Escrita da metodologia	Abril e maio/2026
Escrita dos resultados	Junho, julho e agosto/2026
Escrita das considerações finais	Setembro/2026
Escolha de periódicos ou eventos para submissão	Outubro/2026
Submissão	Novembro e dezembro/2026

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da FICTO;

Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

Diretor Geral do IFPI Campus Pedro II

Documento assinado eletronicamente por:

- **Raimundo Nonato Alves da Silva**, **DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-PEDROII-IFPI - CAMPUS PEDRO II**, em 22/05/2025 13:31:34.
- **Wilton de Carvalho Lopes**, **COORDENADOR(A) - FG0002 - COPEI-IFPI - CAMPUS PEDRO II**, em 22/05/2025 16:55:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/05/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 360300
Código de Autenticação: 6744226718